Mapa de Datos — Sistema Inteligente de Desarrollo Profesional y Prácticas

Datos necesarios para operar, aprender y analizar durante 3 años

1. Fuentes de Datos

Estudiantes
- Perfil, habilidades
- Proyectos, certificaciones
- Postulaciones
- Progreso académico y profesional

Universidades
- Programas, cursos, materias
- Notas
- Convenios
- Prácticas

Empresas
- Vacantes
- Requisitos
- Competencias demandadas
- Resultados de selección

Plataformas externas / mercado laboral
- Tendencias
- Tecnologías demandadas
- Salarios
- Nuevas vacantes

Sistema interno
- Uso de la aplicación
- Clics, búsquedas
- Recomendaciones aceptadas
- Incidencias

2. Ingesta y Captura

Formularios web y APIs
- Registro de usuarios
- Recepción de datos desde sistemas externos

Carga de documentos / CV
- CV, certificados
- Proyectos, evidencias
- Formatos estandarizados

Integraciones periódicas
- APIs de universidades
- APIs de empleo y otras plataformas
- Sincronización programada

Eventos y logs del sistema
- Interacciones en la app
- Clics, búsquedas, vistas
- Eventos de recomendaciones

Validación y limpieza inicial
- Verificación de formatos
- Detección de inconsistencias
- Normalización de datos

3. Procesamiento y Calidad de Datos

Estandarización de competencias y perfiles
- Uso de taxonomías comunes
- Normalización de perfiles, vacantes y habilidades

Limpieza / deduplicación
- Eliminación de duplicados
- Corrección de errores
- Unificación de formatos

Enriquecimiento de datos
- Cruce con fuentes externas
- Inferencia de habilidades
- Cálculo de métricas derivadas

Anonimización para analítica
- Protección de datos personales
- Seudonimización
- Datos agregados para análisis

Reglas de calidad y validación
- Consistencia, completitud
- Reglas de negocio
- Monitoreo de calidad

ETL / pipelines programados
- Procesamiento por lotes y en tiempo real
- Orquestación y monitoreo

4. Almacenamiento

Base de datos transaccional
- Usuarios, perfiles
- Vacantes, postulaciones
- Interacciones y actividades

Data warehouse / histórico analítico
- Series de tiempo
- Métricas y cohortes
- Datos agregados para análisis

Lago / repositorio documental
- CV, certificados
- Proyectos, evidencias
- Documentos de universidades y empresas

Base vectorial / conocimiento IA
- Embeddings de perfiles, vacantes y contenidos
- Índice semántico
- Datos para recomendaciones y búsqueda inteligente

5. Consumo y Analítica

Dashboards operativos
- Monitoreo en tiempo real
- Indicadores clave del sistema

Reportes académicos y empresariales
- Informes periódicos
- Análisis por universidad, carrera y empresa

Indicadores de empleabilidad
- Tasa de colocación
- Inserción laboral por cohorte

Detección de brechas de habilidades
- Comparación oferta vs demanda
- Análisis por carrera y sector

Recomendaciones personalizadas
- Oportunidades de prácticas
- Rutas de desarrollo profesional

Tendencias y predicción
- Tecnologías y habilidades emergentes
- Evolución de salarios y vacantes
- Predicción de demanda de competencias

Seguimiento de efectividad
- Impacto en empleabilidad
- Satisfacción de usuarios
- Mejora continua

Gobierno y Seguridad de Datos

- Control de acceso y gestión de identidades
- Cifrado de datos en tránsito y en reposo
- Consentimiento de usuarios
- Auditoría y trazabilidad de accesos y cambios
- Cumplimiento normativo y protección de datos personales
- Respaldo y recuperación ante desastres

KPIs clave

- Tasa de postulación
- Tasa de coincidencia
- Habilidades más demandadas
- Vacantes cubiertas
- Tiempo de colocación
- Uso de recomendaciones
- Retención de usuarios

Evolución analítica a 3 años

Año 1 — Base operativa
- Captura de datos desde todas las fuentes
- Reportes descriptivos
- Dashboards básicos
- Calidad de datos inicial
- Catálogo de competencias

Año 2 — Inteligencia analítica
- Histórico consolidado y depurado
- Análisis de tendencias del mercado laboral
- Segmentación de estudiantes y perfiles
- Medición de brechas de habilidades
- Mejor trazabilidad de postulaciones y resultados

Año 3 — Analítica avanzada
- Predicción de competencias futuras
- Recomendaciones más precisas y contextuales
- Análisis de impacto en empleabilidad
- Cohortes longitudinales
- Optimización continua del sistema